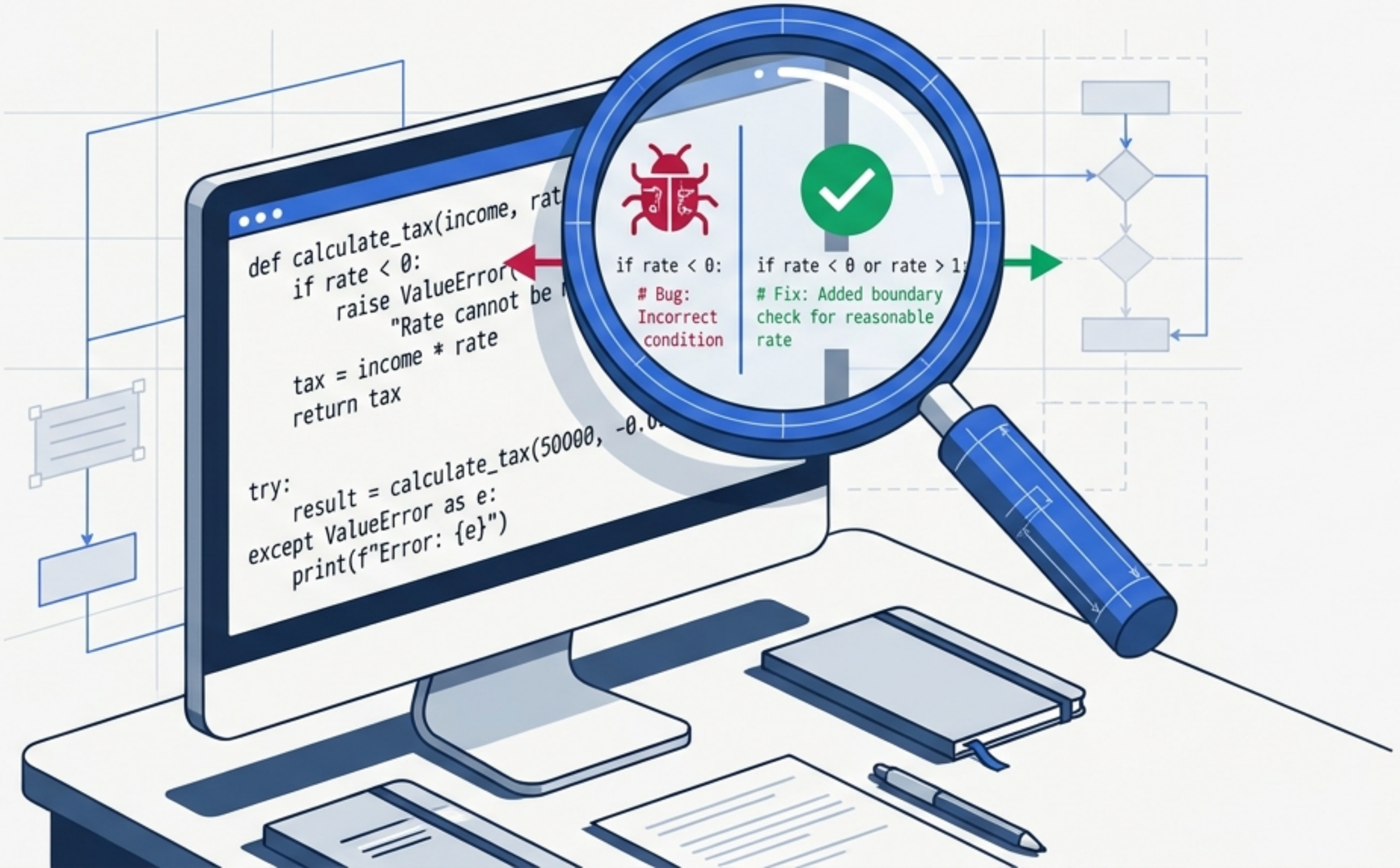
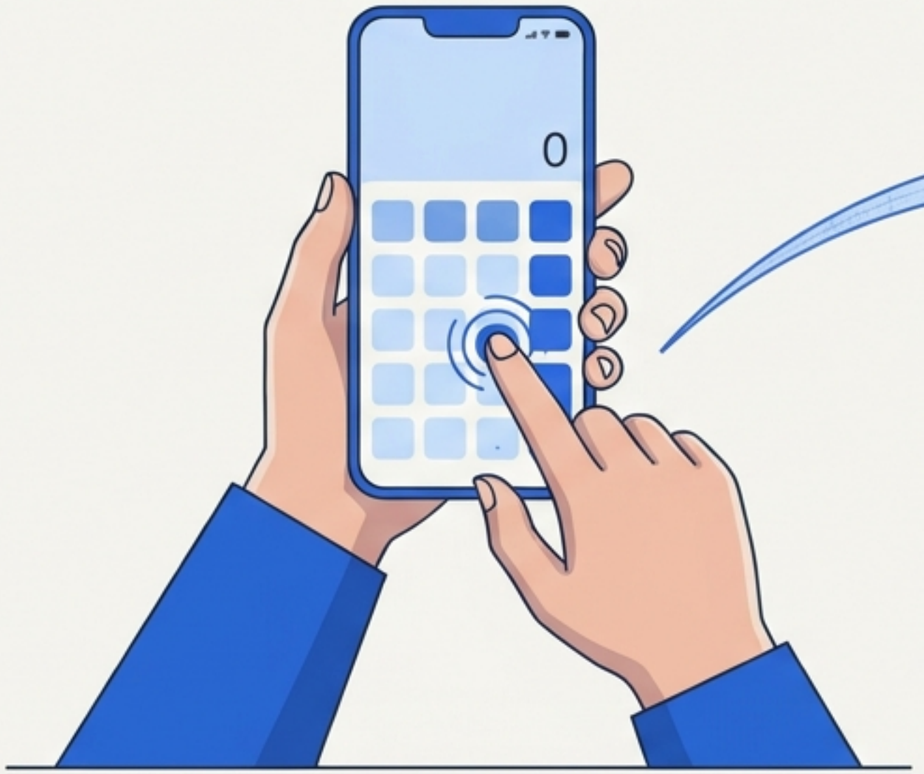
Программаны тестілеу: Кодтағы қателерді іздеу



Gemini Notebook

Тестілеу дегеніміз не?

Программаны тестілеу — бұл кодтың дұрыс жұмыс істейтінін тексеру және ондағы жасырын қателерді (багтарды) анықтау процесі.



Жаңа телефонды қолға алғанда оның түймелерін басып тексереміз.

code_test.py

Run

```python
def calculate_sum(a, b):
    """Екі санды қосады."""
    result = a + b
    return result

# Тестілеу коды
num1 = 15
num2 = 27
expected_sum = 42

actual_sum = calculate_sum(num1, num2)

print(f"Күтілетін қосынды: {expected_sum}")
print(f"Нақты қосынды: {actual_sum}")

# Тестілеу нәтижесін тексеру
if actual_sum == expected_sum:
    print("Тест сәтті өтті! ✅") # Emerald Green
else:
    print("Қате табылды! ❌") # Crimson Red
```

Кодты да дәл солай «басып» көруіміз керек.

Gemini Notebook

Программаны не үшін тестілейміз?



Қателерді анықтау

Жасырын ақауларды табу



Дұрыстығын тексеру

Берілген тапсырманы орындайтынына көз жеткізу



Нәтиже дәлдігі

Есептеулердің қатесіз шығуы



Сенімділікті арттыру

Кез келген жағдайда бұзылмай жұмыс істеуі

Gemini Notebook

Кодтағы қателердің негізгі 3 түрі

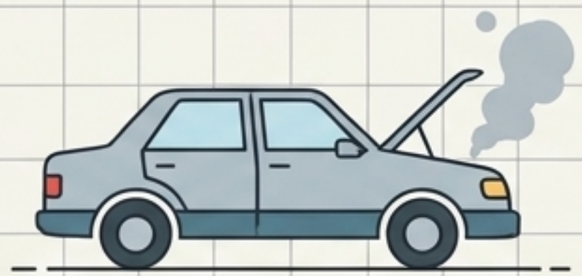
Синтаксистік қате (Syntax Error)




```
print("Сәлем"
```

SyntaxError: unexpected EOF

Орындау кезіндегі қате (Runtime Error)



```
print(5 / 0)
```

ZeroDivisionError

Логикалық қате (Logic Error)

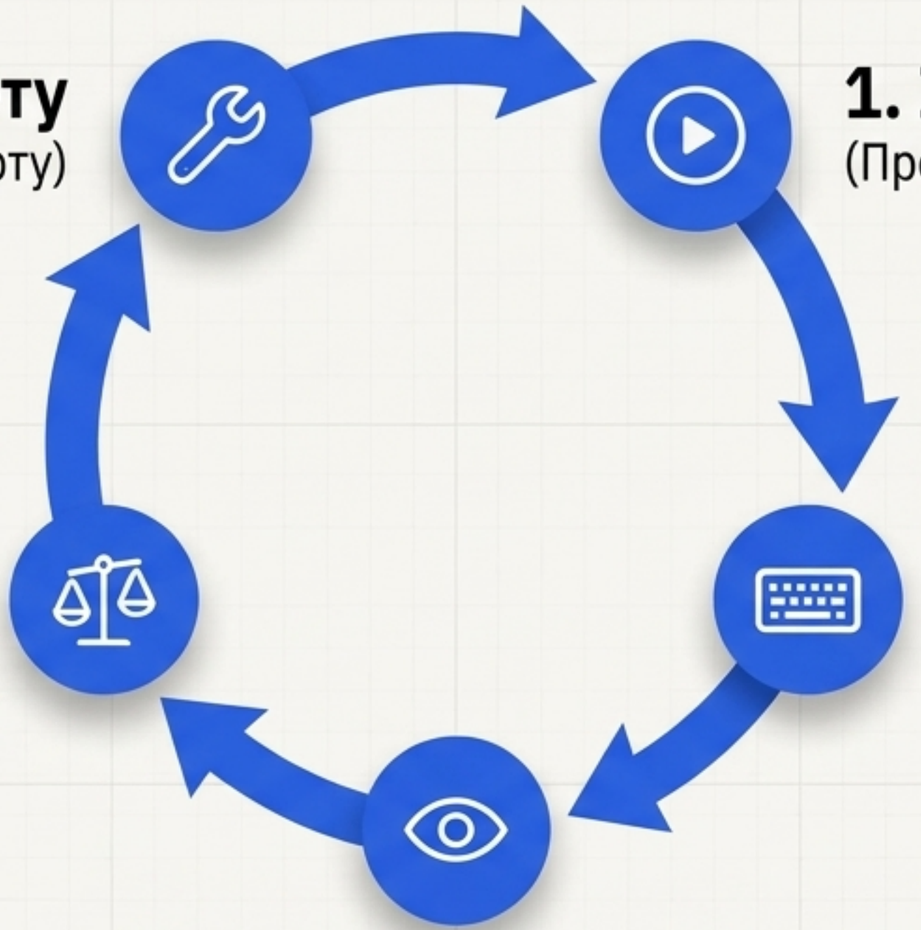



```
аудан = a + b
```

Программа істейді, бірақ жауап ҚАТЕ

Gemini Notebook

Тестілеу процесі қалай жүреді?



1. Іске қосу
(Программаны жүргізу)

2. Дерек енгізу
(Тестілік мәндерді беру)

3. Бақылау
(Экрандағы нәтижені көру)

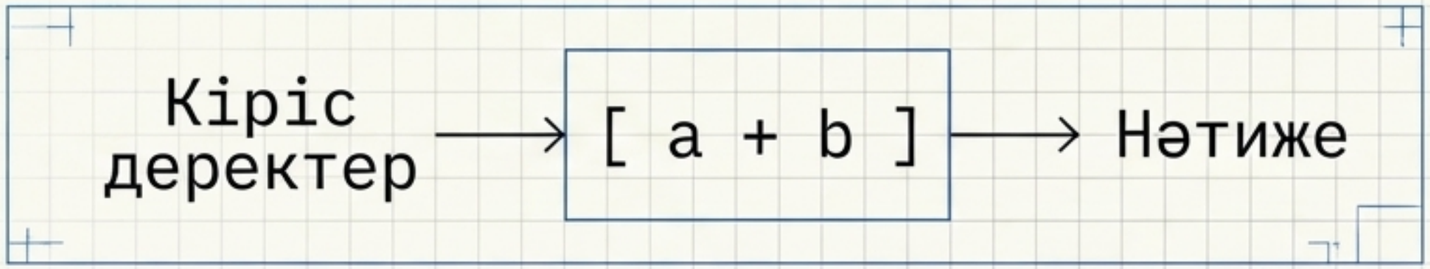
4. Салыстыру
(Күтілетін нәтижемен тексеру)

5. Түзету
(Қатені тауып, кодты өзгерту)

Gemini Notebook

Тестілік деректер дегеніміз не?

Тестілік деректер — программаны тексеру үшін біз енгізетін арнайы сандар немесе мәліметтер.



	Санат	Кіріс деректер	Күтілетін нәтиже
1	Оң сандар	5 және 3	**Күтілетін нәтиже: 8**
2	Теріс сандар	-4 және -2	**Күтілетін нәтиже: -6**
3	Нөл қатысатын	0 және 5	**Күтілетін нәтиже: 5**
4	Бірдей сандар	7 және 7	**Күтілетін нәтиже: 14**

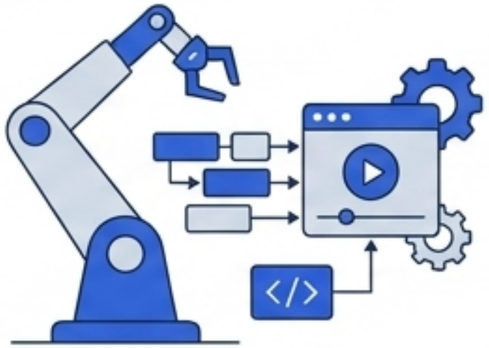
Gemini Notebook

Тестілеудің негізгі түрлері



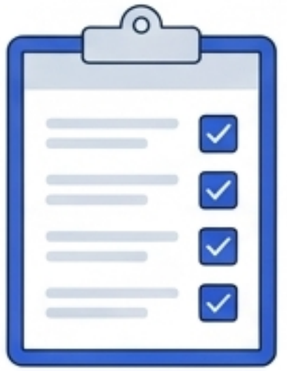
Қолмен тестілеу (Manual)

Адам программаны өзі іске қосып, барлық деректерді қолмен енгізеді.



Автоматты тестілеу (Automated)

Арнайы бағдарламалар (скрипттер) кодты біздің қатысуымызсыз өздері жылдам тексереді.



Функционалдық тестілеу (Functional)

Программаның негізгі қызметтерін (функцияларын) дұрыс орындайтынын тексеру.

Gemini Notebook

Python-да программаны тестілеу

```python
a = int(input("Бірінші сан: "))
b = int(input("Екінші сан: "))

result = a + b
print("Қосынды:", result)
```

Terminal Output

```
> Бірінші сан: 5
> Екінші сан: 3
Қосынды: 8 ✅
```

```
Test 2: -4 + 2 = -2 ✅
Test 3: 0 + 7 = 7 ✅
```

Gemini Notebook

Debugging: Қатені табу және түзету

```
a = 10
b = 5
print(a - b
```

Жабылмаған жақша!

```
a = 10
b = 5
print(a - b)
```

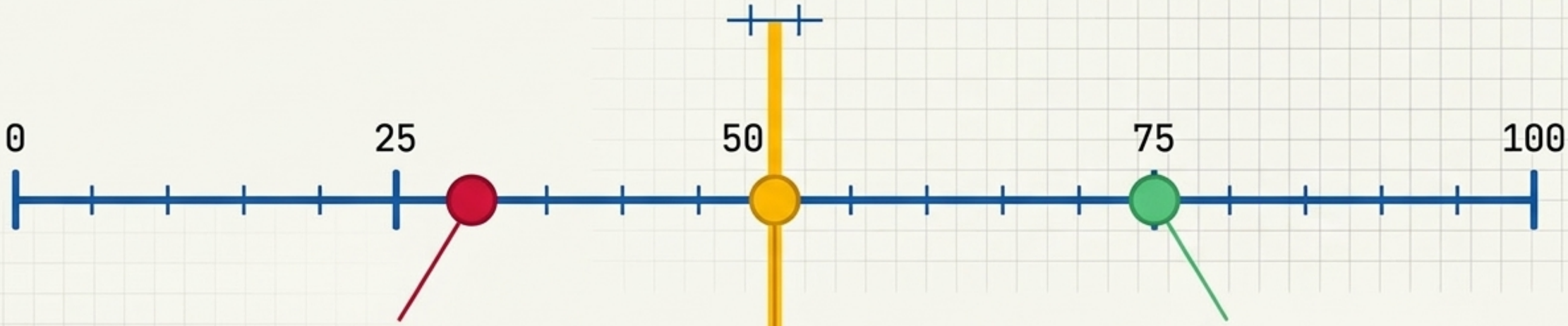
Қате жойылды!

Debugging — кодтағы қателерді іздеп табу және оларды жөндеу процесі.

Gemini Notebook

Практикалық мысал: Шекаралық мәндерді тексеру

```
if score >= 50:
    print("Тест тапсырылды")
```



30 < 50 → "Тапсырылмады"
(Шекарадан төмен)

50 = 50 → "Тапсырылды"
(Нақты шекара)

75 > 50 → "Тапсырылды"
(Шекарадан жоғары)

Ереже дұрыс жұмыс істеуі үшін әрқашан шекаралық мәнді (50) тексеру өте маңызды!

Gemini Notebook

Сенің кезегің: Практикалық тапсырмалар



Көбейту

Екі санның көбейтіндісін есептейтін код жаз.

Кемінде 3 түрлі санмен (оң, теріс, нөл) тексер.



Жұп немесе Тақ

Енгізілген санның жұп/тақ екенін анықта.

8 (жұп) және 7 (тақ) сандарымен тексер.



Ең үлкен сан

Екі санның үлкенін анықтайтын программа жаз.

Екі бірдей сан енгізіп тексер (мысалы, 9 және 9).

Gemini Notebook

Жүйеден шығу: Бүгін не үйрендік?

- ? Программаны тестілеу дегеніміз не?
- ? Қателердің қандай 3 түрі бар?
- ? Тестілік деректер не үшін қажет?
- ? Debugging процесі қалай жүреді?



«Сен енді нақты Код Детективісің!»

Gemini Notebook